姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷 答案

一、

1、 $e^{\frac{1}{a}}$

2、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xf'(x^2+y) - f'(x-y+1)$， $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f'(x^2+y) + f'(x-y+1)$.

3、 $\frac{\pi}{10}$

4、 $R=1$， $[-1,1)$.

5、 $y(x) = \frac{x}{2}(x+4)e^{3x}$.

6、 0.12

二、 $f(x,y) = x^2 - y^2 + 2$， $f_{\min}(0,\pm 2) = -2$， $f_{\max}(\pm 1, 0) = 3$.

三、 $4 - \frac{\pi}{2}$.

四、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n + 3^n}{n} x^n = -\ln(1-3x)(1+4x)$， $x \in (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

五、 $y(x) = e^{-2x}(\frac{1}{3}x^3 + C)$.

六、 1） $p = \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{t}{5}} dt \approx 0.14$，

2） $EX=\int_0^{10} t\cdot\frac{1}{5}e^{-\frac{t}{5}}dt+10e^{-2}\approx 4.3$ ，

3）$Y\sim B(5,p)$，$EY=5\times 0.14=0.7$.

七、 证明：令 $I=\int_0^1 xf(x)dx\int_0^1 f^2(x)dx-\int_0^1 xf^2(x)dx\int_0^1 f(x)dx$

$$=\int_0^1\int_0^1 f(x)f^2(y)(x-y)dxdy \qquad ①$$

又 $I=\int_0^1\int_0^1 (y-x)f(y)f^2(x)dxdy \qquad ②$

① + ② $2I=\int_0^1\int_0^1 f(x)f(y)(x-y)[f(y)-f(x)]dxdy$

又 $f(x)$ 为[0 ，上的单调减少且恒大于零的连续函数，得

$2I\geq 0$，即 $I\geq 0$，即 $\frac{\int_0^1 xf^2(x)dx}{\int_0^1 xf(x)dx}\leq\frac{\int_0^1 f^2(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx}$.

（装订线内不要答题）